两角和与差的正弦公式

一、一句话大白话速懂

两个角的正弦相加/相减，可以拆成四个单项的"交叉乘积"：$\sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$。

二、生活化场景类比

类比1：团队合作的"交叉配合"

想象两个团队（α团队和β团队）合作完成任务：

- α团队出"sin型人才"和"cos型人才"
- β团队也出"sin型人才"和"cos型人才"
- 最佳配合方式是**交叉组合**：α的sin配β的cos，α的cos配β的sin

类比2：化学的"交叉反应"

就像化学反应：

- A物质 + B物质 → AB化合物
- 两角和的正弦也是"交叉产物"：$\sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta$

类比3：向量分解

一个力可以分解成两个垂直方向的分量：

- 两个角度叠加的效果 = 各自分量效果的叠加
- 这就是公式背后的物理直觉

三、上帝视角本源解析

1. 本源：为什么要研究两角和差公式？

实际问题的需求：

- 已知 $\sin 30°$ 和 $\sin 45°$，怎么求 $\sin 75°$？
- $75° = 30° + 45°$，需要一个把"和角的三角函数"转化成"单角三角函数"的工具

  数学体系的需求：

- 这是三角恒等变换的"基石公式"
- 后续的倍角公式、半角公式都可以由它推导

2. 本质：公式到底在说什么？

本质是"叠加原理"。

两个角度叠加后的正弦值，不等于各自正弦值的简单叠加，而是需要考虑它们的"交叉影响"。

$$\sin(\alpha+\beta) \neq \sin\alpha + \sin\beta$$

正确的关系：

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$

3. 边界：什么时候能用，什么时候不能用？

适用场景	不适用场景
已知单角求和差角的正弦	角的和差关系不明确
化简复杂的三角函数式	需要求精确数值但单角值未知
证明三角恒等式	角的范围超出定义域

4. 体系定位

```
诱导公式
    ↓
两角和差公式 ← 你现在在这里
    ↓
倍角公式、半角公式
    ↓
辅助角公式
    ↓
三角函数综合应用
```

四、知识点精准拆解

4.1 两角和的正弦公式

公式：

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$

符号拆解：

- 左边：两个角**相加**后的正弦
- 右边：第一项 $\sin\alpha\cos\beta$（第一个角的sin × 第二个角的cos）
- 右边：第二项 $\cos\alpha\sin\beta$（第一个角的cos × 第二个角的sin）
- 中间是**加号**

记忆口诀："正弦和 = 正余加余正"

4.2 两角差的正弦公式

公式：

$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$$

符号拆解：

- 左边：两个角**相减**后的正弦
- 右边结构相同，但中间是**减号**

记忆口诀："正弦差 = 正余减余正"

4.3 公式对比记忆

公式	结构	符号
$\sin(\alpha+\beta)$	$\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$	加
$\sin(\alpha-\beta)$	$\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$	减

规律：

- 括号内是"+"，展开后也是"+"
- 括号内是"-"，展开后也是"-"
- **符号一致原则**

4.4 几何推导（单位圆法）

思路：利用单位圆上点的坐标和旋转矩阵

设点P在单位圆上，角度为α+β：

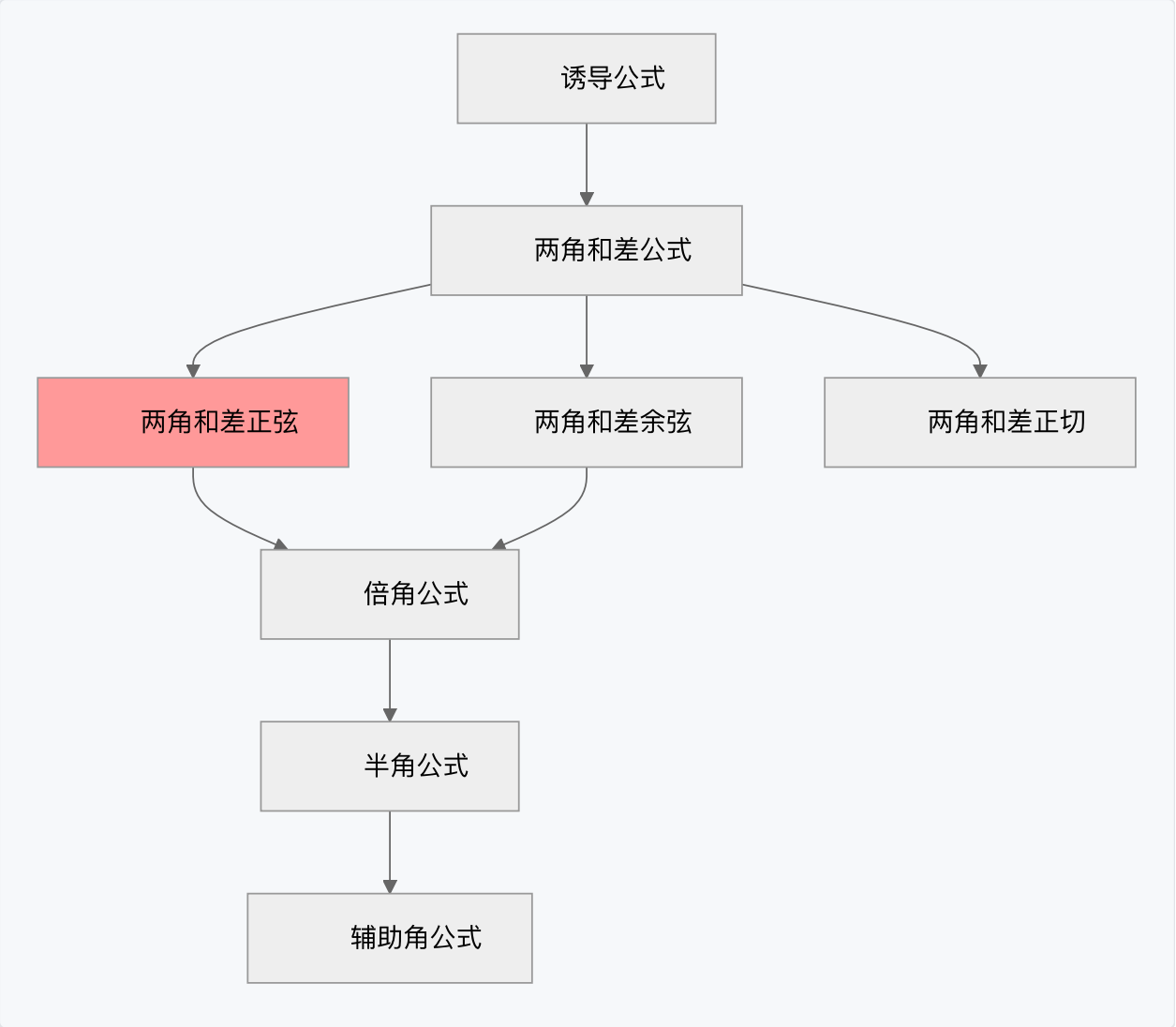
- P的坐标：$(\cos(\alpha+\beta),\sin(\alpha+\beta))$

  也可以看作：先转α，再转β

- 旋转矩阵的复合 → 得到和角公式

  （详细推导过程略，高考主要考查应用而非推导）

五、全体系逻辑关系



核心地位：

- 两角和差公式是三角恒等变换的"母公式"
- 几乎所有其他公式都可以由它推导

六、零基础入门例题

例题1：直接套用公式

题目：求 $\sin 75^\circ$ 的值。

解析：

Step 1：拆角

- $75^\circ = 30^\circ + 45^\circ$

- 设 $\alpha = 30°$，$\beta = 45°$

Step 2：套公式

$$\sin 75° = \sin(30° + 45°) = \sin 30° \cos 45° + \cos 30° \sin 45°$$

Step 3：代入特殊角值

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4} \\ &= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \end{aligned}$$

答案：$\sin 75° = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

例题2：两角差的应用

题目：求 $\sin 15°$ 的值。

解析：

Step 1：拆角

- $15° = 45° - 30°$（或 $60° - 45°$）
- 设 $\alpha = 45°$，$\beta = 30°$

Step 2：套公式

$$\sin 15° = \sin(45° - 30°) = \sin 45° \cos 30° - \cos 45° \sin 30°$$

Step 3：代入计算

$$\begin{aligned} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} \\ &= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

答案：$\sin 15° = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

例题3：已知条件求值

题目：已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$，$\alpha \in (0°, 90°)$，$\cos \beta = -\frac{5}{13}$，$\beta \in (90°, 180°)$，求 $\sin(\alpha + \beta)$。

解析：

Step 1：求cosα

$$\cos\alpha = \sqrt{1-\sin^2\alpha} = \sqrt{1-\frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$$

（α在第一象限，cos为正）

Step 2：求sinβ

$$\sin\beta = \sqrt{1-\cos^2\beta} = \sqrt{1-\frac{25}{169}} = \sqrt{\frac{144}{169}} = \frac{12}{13}$$

（β在第二象限，sin为正）

Step 3：套公式

$$\begin{aligned}\sin(\alpha+\beta) &= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \\ &= \frac{3}{5}\cdot\left(-\frac{5}{13}\right) + \frac{4}{5}\cdot\frac{12}{13} \\ &= -\frac{15}{65} + \frac{48}{65} \\ &= \frac{33}{65}\end{aligned}$$

例题4：化简求值

题目：化简 $\sin(x+30^\circ)\cos x - \cos(x+30^\circ)\sin x$

解析：

观察结构：这正好是两角差公式的形式！

逆用公式：

$$\sin A\cos B - \cos A\sin B = \sin(A-B)$$

令 $A = x+30^\circ$，$B = x$：

$$\text{原式} = \sin[(x+30^\circ)-x] = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

技巧总结：看到 $\sin\cos-\cos\sin$ 的结构，想到逆用差角公式。

七、文科生高频易错雷区

雷区1：符号记错

错误：$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$

正确：$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$

记忆技巧：

- sin的公式，符号一致：括号内是"-"，展开也是"-"
- （对比cos的公式，符号相反）

雷区2：顺序记错

错误：$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\sin\beta+\cos\alpha\cos\beta$

正确：$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$

记忆技巧：

- sin的公式是"交叉相乘"：sinα · cosβ + cosα · sinβ
- 不是"同项相乘"（那是cos的公式）

雷区3：忘记判断符号

错误：已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，直接写 $\cos\alpha=\frac{4}{5}$

正确做法：

- 必须先确定α所在象限
- 如果α在第二象限，$\cos\alpha=-\frac{4}{5}$

雷区4：混淆sin和cos的公式

错误记忆：

- $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\sin\beta-\cos\alpha\cos\beta$（这是-cos的公式）

区分记忆：

函数	公式特点
sin	交叉相乘，符号一致
cos	同项相乘，符号相反

八、高考考点提示

考查频率： ⭐⭐⭐⭐⭐ （必考核心）

常见考法：

题型	分值	难度
求特殊角的三角函数值	4-5分	⭐⭐
已知条件求值	4-5分	⭐⭐⭐
化简证明	4-5分	⭐⭐⭐

高考真题示例（改编）：

题目（2023全国卷）：已知 $\sin\alpha = \frac{1}{3}$，$\cos\beta = \frac{2}{3}$，且α、β都是锐角，求 $\sin(\alpha+\beta)$。

答案：$\frac{2\sqrt{2}+2\sqrt{5}}{9}$

解析：

- $\cos\alpha = \sqrt{1-\frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$
- $\sin\beta = \sqrt{1-\frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$
- $\sin(\alpha+\beta) = \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{2+2\sqrt{10}}{9}$

备考建议：

1. 熟记两角和差正弦公式
2. 注意与cos公式的区分
3. 掌握逆用公式的技巧
4. 计算时注意符号判断

> 📌 **学习总结：** 两角和差的正弦公式是三角恒等变换的核心。记住"正余加余正"的口诀，注意符号一致性，配合准确的计算，就能顺利解决相关问题。